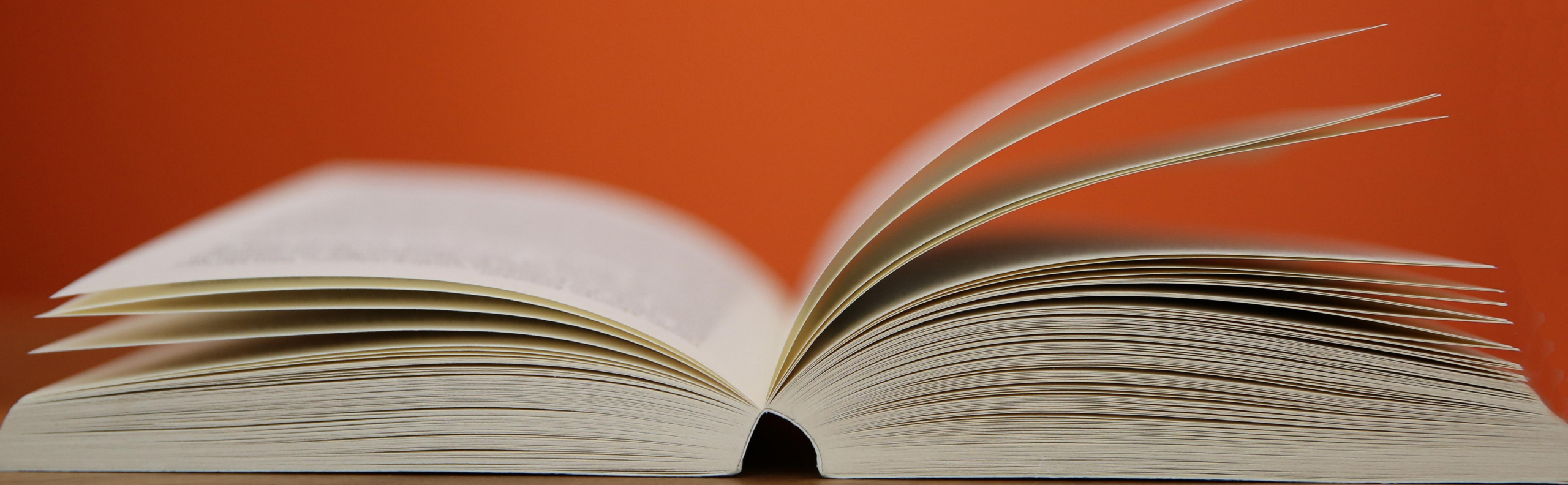




第二章 不等式

2.2.4 均值不等式

情景与问题



2002年国际数学家大会会标



新知探索



思考：你能给出对任意实数 a, b ，不等式都成立的证明吗？

证明：（作差法） $a^2 + b^2 - 2ab = (a - b)^2$

当 $a \neq b$ 时 $(a - b)^2 > 0$

当 $a = b$ 时 $(a - b)^2 = 0$

所以 $(a - b)^2 \geq 0$ 所以 $a^2 + b^2 \geq 2ab$.

重要不等式：一般地，对于任意实数 a, b ，我们有

$$a^2 + b^2 \geq 2ab$$

当且仅当 $a=b$ 时，等号成立.

情景与问题



给定两个正数 a, b :

$\frac{a+b}{2}$ 称为 a, b 的 算数平均值

$\sqrt{ab}$ 称为 a, b 的 几何平均值

问题:

1. 算数平均值是两点的中点，那么几何平均值有什么几何意义？
2. 算数平均值与几何平均值存不存在特殊的大小关系呢？

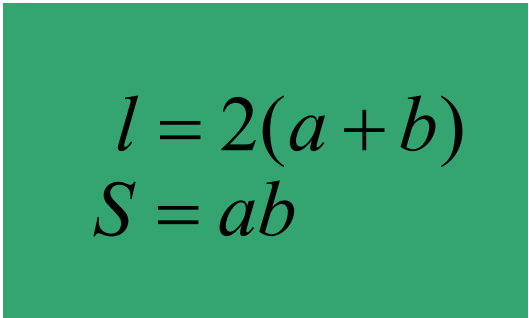
情景与问题



1. 设一个矩形的长和宽分别为 a 和 b :

① 求与该矩形周长相等的正方形的边长?

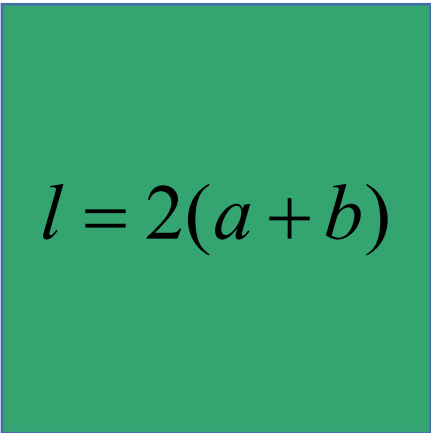
② 求与该矩形面积相等的正方形的边长?

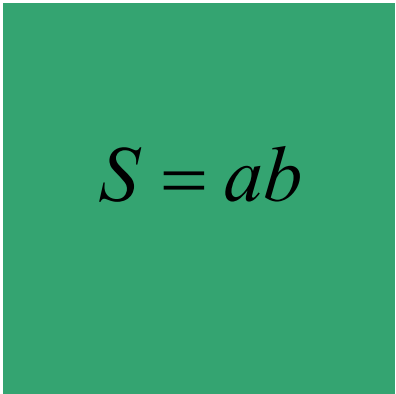


a

b

$$l = 2(a + b)$$
$$S = ab$$


$$l = 2(a + b) \frac{a + b}{2}$$


$$S = ab \sqrt{ab}$$

情景与问题



2.填写下表

a	1	2	4	6	8	10
b	1	4	6	8	10	12
$\frac{a+b}{2}$	1	3	5	7	9	11
$\sqrt{ab}$	1	$\sqrt{8}$	$\sqrt{24}$	$\sqrt{48}$	$\sqrt{80}$	$\sqrt{120}$

观察表中几组算数平均值与几何平均值的大小关系？

算数平均值等于几何平均值或算数平均值大于几何平均值

新知探索



猜想：两个正实数的算术平均值总是大于或等于其几何平均值.

均值不等式 如果 a, b 都是正数, 那么

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

当且仅当 $a=b$ 时, 等号成立.

新知探索



试一试：证明均值不等式.

证明：因为 a, b 都是正数，所以

$$\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} = \frac{a+b-2\sqrt{ab}}{2} = \frac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}{2} \geq 0$$

即 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$.

且等号成立时，当且仅当 $(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 = 0$,即 $a = b$.

新知探索



思考：能否通过重要不等式证明均值不等式？

方法一

$$\because a^2 + b^2 \geq 2ab$$

$$\therefore a^2 + b^2 + 2ab \geq 4ab$$

$$\therefore (a + b)^2 \geq 4ab$$

$$\because a > 0, b > 0$$

$$\therefore a + b \geq 2\sqrt{ab}$$

$$\text{即} \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

方法二

$$\because a^2 + b^2 \geq 2ab, \text{且} a > 0, b > 0$$

用 $\sqrt{a}, \sqrt{b}$ 分别代替 a, b

$$\text{有:} (\sqrt{a})^2 + (\sqrt{b})^2 \geq 2\sqrt{a}\sqrt{b}$$

$$\text{即:} a + b \geq 2\sqrt{ab}$$

$$\text{即:} \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

新知探索



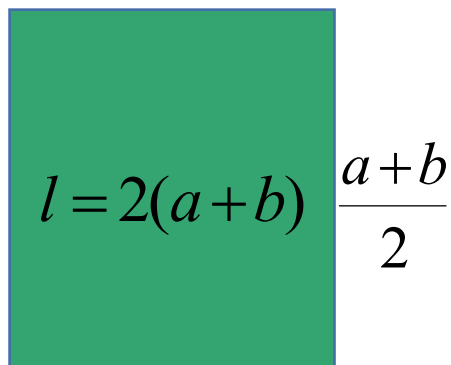
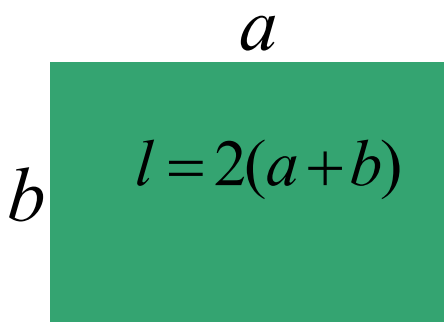
均值不等式也称为基本不等式（基本不等式中的 a, b 还可以为0）。

思考：均值不等式的几何意义？

将 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ 两边平方得：

$$\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \geq (\sqrt{ab})^2 \quad \text{即} \quad \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \geq$$

ab



几何意义一：

所有周长一定的矩形当中，
正方形的面积最大。

新知探索



如图，取线段 $AB = a + b$ ，其中 $AC = a$ ， $BC = b$ ，以 AB 为直径作 $\odot O$ ，过点 C 作垂直于 AB 的弦 DE ，连接 AD ， BD 。

试找出图中哪条线段表示 a, b 的算数平均值？哪条线段表示 a, b 的几何平均值？

它们分别有什么几何意义？

分析： $\text{Rt}\triangle ACD \sim \text{Rt}\triangle DCB$ ，

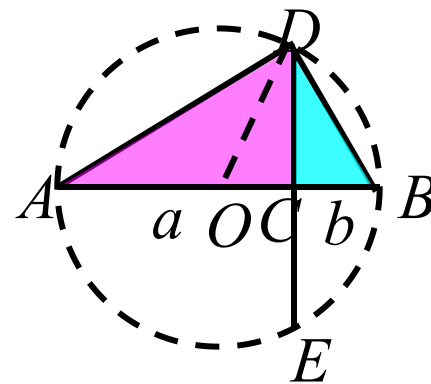
$$\therefore \frac{BC}{DC} = \frac{DC}{AC}$$

$$\therefore DC^2 = BC \cdot AC = ab$$

$$\therefore DC = \sqrt{ab}$$

$$OD = \frac{a+b}{2}$$

$$DC = \sqrt{ab}$$



OD 是半径， DC 是半弦

几何意义二：

半径长不小于半弦长

典例精析



例1 已知 $x > 0$, 求 $y = x + \frac{1}{x}$ 的最小值, 说明 x 为何值时 y 取得最小值.

$$\because x > 0, \text{ 根据均值不等式 } x + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} = 2$$

当且仅当 $x = \frac{1}{x}$ 时, 等号成立,

解得 $x = 1$ 或 $x = -1$ (舍)

$\therefore$ 当 $x = 1$ 时, y 取得最小值2.

典例精析



例2 已知 $ab > 0$, 求证 $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2$, 并推导出等号成立的条件.

$$\because ab > 0, \therefore \frac{b}{a} > 0, \frac{a}{b} > 0$$

根据均值不等式, 得: $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2\sqrt{\frac{b}{a} \times \frac{a}{b}} = 2$

即 $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2$, 当且仅当 $\frac{b}{a} = \frac{a}{b}$ 时, 等号成立

$\because ab > 0, \therefore$ 等号成立的条件是 $a=b$

典例精析



3. (1) 已知矩形的面积为100，则这个矩形的长、宽各为多少时，矩形的周长最短？最短周长是多少？

(2) 已知矩形的周长为36，则这个矩形的长、宽各为多少时，矩形的面积最大？最大面积是多少？

分析：

在(1)中，矩形的长与宽的积是常数

在(2)中，矩形的长与宽之和的两倍是一个常数

典例精析



(1) 设矩形的长为 x , 宽为 y , 由题意知 $xy = 100$

$$\because x > 0, y > 0 \quad \therefore \frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy} = \sqrt{100} = 10$$

$\therefore 2(x+y) \geq 40$, 当且仅当 $x = y$ 时, 等号成立, 解得 $x = y = 10$

因此, 长宽都为10时, 周长最短, 最短周长是40.

(2) 设矩形的长为 x , 宽为 y , 由题意知 $2(x+y) = 36$

$$\because x > 0, y > 0 \quad \therefore \frac{18}{2} = \frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$$

$\therefore \sqrt{xy} \leq 9$, 即 $xy \leq 81$, 当且仅当 $x = y$ 时, 等号成立, 解得 $x = y = 9$

因此, 长宽都为9时, 面积最大, 最大面积是81.



当

堂

达

标

固

双

基



1. 已知 $x > 0$, 求 $y = x + \frac{3}{x}$ 的最小值, 并说明 x 为何值时 y 取得最小值.

$$\because x > 0, \text{ 根据均值不等式 } x + \frac{3}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{3}{x}} = 2\sqrt{3}$$

当且仅当 $x = \frac{3}{x}$ 时, 等号成立, 解得 $x = \sqrt{3}$ 或 $x = -\sqrt{3}$ (舍)

$\therefore$ 当 $x = \sqrt{3}$ 时, y 取得最小值 $2\sqrt{3}$.



2. 已知 $ab > 0$, 求证: $\frac{b}{3a} + \frac{3a}{b} \geq 2$, 并推导出等号成立的条件.

$$\because ab > 0, \therefore \frac{b}{3a} > 0, \frac{3a}{b} > 0$$

$$\text{根据均值不等式, 得 } \frac{b}{3a} + \frac{3a}{b} \geq 2\sqrt{\frac{b}{3a} \times \frac{3a}{b}} = 2$$

$$\text{即 } \frac{b}{3a} + \frac{3a}{b} \geq 2, \text{ 当且仅当 } \frac{b}{3a} = \frac{3a}{b} \text{ 时, 等号成立.}$$

$$\because ab > 0, \therefore \text{等号成立的条件是 } \sqrt{3}a = b$$



3. (1) 把49写成两个正数的积，当这两个正数各取何值时，它们的和最小？

(2) 把12写成两个正数的和，当这两个正数各取何值时，它们的积最大？

(1) 设两个正数为 x 、 y ，由题意知 $xy = 49$

$$\because x > 0, y > 0 \quad \therefore \frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy} = \sqrt{49} = 7$$

$\therefore (x+y) \geq 14$ ，当且仅当 $x = y$ 时，等号成立，解得 $x = y = 7$

因此，两个正数都为7时，和最小，最小是14.

(2) 两个正数都为6时，积最大，最大是36.



本课结束